BULLETIN HEBDOMADAIRE · CENTRE DE CARDIOLOGIE DE RODEZ

PAUSE CARDIO ❤

Récapitulatif des sorties du congrès « AHA 2026 »

26 nouveautés cette semaine, dont 4 susceptibles de changer votre pratique.

INTERVENTIONNEL & STRUCTUREL **Changement de pratique** Essai randomisé · PROGRESS

TAVR in Patients with Moderate Aortic Stenosis with At-Risk Features.

NEJM · 2 novembre 2026 · Essai randomisé ouvert de supériorité, 744 patients, international · TCT 2026

Cet essai randomisé ouvert international a comparé le TAVI transfémoral avec une valve à expansion par ballonnet et la surveillance clinique chez 744 patients porteurs d'une sténose aortique modérée (surface moyenne 1,2 cm², vitesse maximale moyenne 3,3 m/s) avec au moins un critère de risque, c'est-à-dire un symptôme ou une anomalie structurelle ou fonctionnelle associée à une progression plus rapide ou à un pronostic défavorable. À deux ans, le critère principal associant décès toutes causes et événement d'insuffisance cardiaque, avec ou sans hospitalisation, est survenu chez 16,7 % des patients du groupe TAVI contre 23,9 % sous surveillance (différence de risque −7,2 points ; IC95 % −13,1 à −1,3 ; p = 0,02). La différence tient aux événements d'insuffisance cardiaque (10,8 % contre 19,0 %), la mortalité toutes causes étant voisine dans les deux groupes (8,4 % contre 7,3 %).

> **En pratique :** chez le patient porteur d'une sténose aortique modérée qui présente un symptôme ou une anomalie structurelle ou fonctionnelle de mauvais pronostic, cet essai montre qu'un TAVI d'emblée réduit de 7,2 points, en valeur absolue, le critère associant décès et événements d'insuffisance cardiaque à deux ans, et c'est aux événements d'insuffisance cardiaque évités que tient l'essentiel du bénéfice. La mortalité n'est pas modifiée à deux ans, l'essai était ouvert et financé par le fabricant, et la durabilité au-delà de deux ans reste inconnue. Les recommandations actuelles préconisent la surveillance dans la sténose modérée : ce résultat ouvre la discussion pour les patients à risque et à anatomie favorable, sans s'étendre à l'ensemble des sténoses modérées.

Article original · Analyse TCTMD

PRÉVENTION **Changement de pratique** Essai randomisé · Lp(a)HORIZON

Pelacarsen and Cardiovascular Outcomes in Patients with High Lipoprotein(a)

NEJM · 7 novembre 2026 · Essai randomisé · AHA 2026

Cet essai de phase 3, international, en double insu, a comparé le pelacarsen et un placebo chez 8 350 patients atteints d'une maladie cardiovasculaire et dont la lipoprotéine(a) atteignait au moins 70 mg/dL. Le pelacarsen, oligonucléotide antisens qui bloque la production de Lp(a), était injecté par voie sous-cutanée une fois par mois à la dose de 80 mg. Il a fortement abaissé la Lp(a) : 64,4 nmol/L à 12 mois, contre 233,4 nmol/L sous placebo. Pourtant, après un suivi médian de 4,7 ans, le critère principal composite — décès cardiovasculaire, infarctus non fatal, AVC non fatal ou revascularisation coronaire urgente — est survenu chez 12,3 % des patients sous pelacarsen contre 12,1 % sous placebo (HR 1,02 ; IC95 % 0,90–1,15). Le sous-groupe dont la Lp(a) initiale atteignait au moins 90 mg/dL n'en a pas davantage tiré de bénéfice, et le développement du pelacarsen dans la maladie athéroscléreuse est arrêté.

> **En pratique :** ce premier essai de morbi-mortalité d'un traitement abaissant la Lp(a) est négatif, malgré une baisse du taux d'environ les trois quarts. Chez le patient en prévention secondaire dont le LDL-cholestérol et la pression artérielle sont déjà bien contrôlés, abaisser la Lp(a) avec le pelacarsen n'apporte aucun bénéfice démontré, et le développement de la molécule dans cette indication est arrêté. Les recommandations en vigueur continuent de proposer un dosage de la Lp(a) une fois dans la vie : une valeur élevée est un facteur aggravant qui incite à corriger plus strictement les facteurs de risque modifiables, mais aucun traitement spécifique n'a prouvé son bénéfice à ce jour. Les ARN interférents et le muvalaplin, en cours d'évaluation dans des essais de morbi-mortalité, diront si une autre molécule, une baisse plus profonde ou une population différente donnent un autre résultat.

Article original · Analyse TCTMD

RYTHMOLOGIE **Changement de pratique** Essai randomisé · OptimPacing

Left Bundle-Branch Pacing versus Right Ventricular Pacing for Atrioventricular Block.

NEJM · 8 novembre 2026 · Essai randomisé · AHA 2026

Cet essai randomisé international, mené en ouvert à l'initiative des investigateurs, a comparé la stimulation de la branche gauche et la stimulation ventriculaire droite chez 702 patients atteints d'un bloc auriculoventriculaire, dont 685 ont été analysés. Il a été arrêté avant son terme sur l'avis du comité de surveillance. Après un suivi médian de 35,1 mois, le critère composite associant décès toutes causes, hospitalisation pour insuffisance cardiaque et cardiomyopathie induite par la stimulation est survenu chez 16 patients stimulés dans la branche gauche contre 35 avec la stimulation ventriculaire droite, soit une incidence cumulée à 4 ans de 8,5 % contre 19,2 % (HR 0,41 ; IC95 % 0,23–0,75 ; p = 0,003). Les événements indésirables graves sans lien avec l'implantation n'ont pas différé de façon significative entre les deux groupes (11,8 % contre 9,3 % ; p = 0,32).

> **En pratique :** chez le patient atteint d'un bloc auriculoventriculaire, cet essai randomisé de morbi-mortalité montre que la stimulation de la branche gauche réduit la survenue du critère composite associant décès, hospitalisation pour insuffisance cardiaque et cardiomyopathie induite par la stimulation, par rapport à la stimulation ventriculaire droite. Lors de la présentation, ce bénéfice a été attribué surtout à la prévention de la cardiomyopathie induite par la stimulation, la mortalité toutes causes étant voisine dans les deux groupes. Pour les investigateurs, la stimulation de la branche gauche devrait devenir le premier choix dans cette indication ; un autre essai randomisé, publié peu avant dans le JAMA (LEAP-Block), allait dans le même sens. L'arrêt anticipé, le faible nombre d'événements, l'exclusion des patients à FEVG altérée et l'emploi d'un seul type de sonde invitent à la prudence sur l'ampleur du bénéfice et sur sa transposition hors de la population et du matériel étudiés.

Article original · Communiqué AHA

RYTHMOLOGIE **Changement de pratique** Essai randomisé · SIMPLAAFY

Antithrombotic Therapy After Left Atrial Appendage Occlusion: The SIMPLAAFY Randomized Clinical Trial.

JAMA · 2 novembre 2026 · Essai randomisé de non-infériorité en ouvert, 1 857 patients, 87 centres américains · TCT 2026

Cet essai randomisé de non-infériorité, en ouvert, mené dans 87 centres américains, a comparé trois schémas antithrombotiques après fermeture percutanée réussie de l'auricule gauche chez 1 857 patients en fibrillation atriale non valvulaire : bithérapie antiplaquettaire pendant 6 mois puis aspirine, AOD à dose réduite pendant 3 mois puis aspirine, ou aspirine seule pendant 12 mois. À 6 mois, le critère composite associant décès, AVC, embolie systémique et saignement majeur est survenu chez 6,9 % des patients sous bithérapie, 5,1 % sous AOD à dose réduite et 3,3 % sous aspirine seule, et les deux monothérapies ont atteint la non-infériorité ($p < 0,001$ pour chacune). Les saignements majeurs étaient moins fréquents sous aspirine seule (1,7 %) et sous AOD à dose réduite (2,7 %) que sous bithérapie (4,5 %).

> **En pratique :** après une fermeture percutanée de l'auricule gauche sans complication, l'aspirine seule ou un AOD à dose réduite pendant 3 mois ne font pas moins bien que la bithérapie antiplaquettaire à 6 mois ; les saignements majeurs ont été moins fréquents, mais cette comparaison reste exploratoire. Ces résultats permettent d'envisager un schéma plus léger après une implantation sans complication, chez des patients comparables à ceux inclus. Le suivi de 6 mois et la rareté des AVC ne permettent pas de conclure sur le risque thromboembolique à plus long terme, et la fréquence plus faible du thrombus sur dispositif sous AOD à dose réduite reste une observation exploratoire.

Article original

CARDIOMYOPATHIES & MYOCARDITES **À connaître** Suivi à long terme · HELIOS-B

Long-Term Impact of Vutrisiran in Patients With TTR Amyloidosis With Cardiomyopathy: 1-Year Efficacy and Safety Outcomes From the HELIOS-B Open-Label Extension.

Circulation · 3 novembre 2026 · Extension en ouvert d'un essai randomisé, 466 patients, suivi jusqu'au mois 48

Cette extension en ouvert de l'essai HELIOS-B a suivi jusqu'au mois 48 les patients atteints d'amylose à transthyrétine avec cardiomyopathie qui avaient achevé la phase en double aveugle de 33 à 36 mois : 466 des 654 participants y sont entrés, ceux du groupe vutrisiran poursuivant le traitement (243 patients) et ceux du groupe placebo le débutant (223). Par rapport aux patients passés du placebo au vutrisiran, le vutrisiran continu a été associé à une réduction de 37 % du risque de décès ou de premier événement cardiovasculaire (HR 0,63 ; IC95 % 0,51–0,79 ; $p = 0,0001$) et de 37 % de la mortalité toutes causes (HR 0,63 ; IC95 % 0,46–0,84 ; $p = 0,0023$), avec une meilleure qualité de vie et des biomarqueurs plus bas. Aucun nouveau signal de sécurité n'a été observé ; l'écart en faveur du traitement commencé d'emblée ne s'est pas comblé après un an de vutrisiran chez les anciens patients sous placebo.

> **En pratique :** chez le patient atteint d'amylose à transthyrétine avec cardiomyopathie, le bénéfice du vutrisiran sur la mortalité, les événements cardiovasculaires, la qualité de vie et les biomarqueurs se maintient jusqu'à quatre ans, sans nouveau signal de sécurité. Les patients qui n'ont commencé le traitement qu'après trois ans de placebo gardent un pronostic moins bon que ceux traités d'emblée, ce qui plaide pour un diagnostic et un traitement précoces. Cette comparaison provient toutefois d'une phase en ouvert, chez des patients sélectionnés par leur survie à la première phase, et n'a pas la force d'une comparaison en double aveugle contre placebo.

Article original

INSUFFISANCE CARDIAQUE À connaître Essai randomisé · H-HeFT

Hydralazine-isosorbide dinitrate in chronic heart failure with reduced ejection fraction: the H-HeFT trial.

European Heart Journal · 4 novembre 2026 · Essai randomisé en double aveugle contre placebo, 592 patients, 23 hôpitaux danois

Cet essai randomisé en double aveugle, mené dans 23 hôpitaux danois, a comparé l'association hydralazine–dinitrate d'isosorbide à un placebo chez 592 patients atteints d'insuffisance cardiaque à FEVG réduite (40 % ou moins), symptomatiques et déjà sous le traitement de fond actuel. Après un suivi moyen de 3,7 ans, le critère principal composite (hospitalisation pour aggravation, visite urgente conduisant à un traitement intraveineux ou par métolazone, transplantation, assistance ventriculaire gauche ou décès) est survenu chez 30,6 % des patients sous traitement actif contre 30,5 % sous placebo (HR 0,90 ; IC95 % 0,67–1,21 ; p = 0,48). Le traitement a été mal toléré : la dose cible n'a été atteinte à 6 mois que par une minorité des patients sous traitement actif, contre plus de la moitié sous placebo.

> **En pratique :** chez des patients en insuffisance cardiaque à FEVG réduite recevant le traitement de fond actuel, l'ajout d'hydralazine–dinitrate d'isosorbide n'a pas réduit le critère composite d'événements d'insuffisance cardiaque ou de décès, et le traitement a été mal toléré. Cet essai n'apporte donc pas d'argument en faveur de l'association dans cette population ; il n'a pas inclus de patients d'ascendance africaine et ne remet pas en cause les données antérieures obtenues chez eux. Le signal sur la mortalité, secondaire et non significatif, ne permet pas de conclure.

Article original

INTERVENTIONNEL & STRUCTUREL À connaître Suivi à long terme · ISCHEMIA-EXTEND

Long-Term Survival After Initial Invasive or Conservative Management of Stable Coronary Disease in ISCHEMIA-EXTEND.

JAMA · 7 novembre 2026 · Suivi à long terme · ISCHEMIA

Ce suivi prolongé de l'essai international ISCHEMIA a comparé la mortalité à long terme après une stratégie invasive d'emblée et après une stratégie conservatrice initiale chez 5 179 patients ayant une coronaropathie chronique avec ischémie modérée ou sévère. Après un suivi médian de 9 ans, la mortalité toutes causes à 11 ans n'était pas significativement différente : 25,8 % dans le groupe invasif contre 26,9 % dans le groupe conservateur (HR ajusté 0,97 ; IC95 % 0,86–1,09). La mortalité cardiovasculaire était de 15,8 % contre 17,1 % et la mortalité non cardiovasculaire de 9,1 % contre 8,1 %, deux différences non significatives. La survie moyenne restreinte à 11 ans ne différait que de 14 jours entre les deux stratégies (IC95 % −41 à 70 jours).

> **En pratique :** chez un patient ayant une coronaropathie chronique stable, avec ischémie modérée ou sévère, FEVG d'au moins 35 % et sans atteinte du tronc commun, une coronarographie suivie de revascularisation d'emblée n'a pas apporté de gain de survie démontré à 11 ans par rapport au traitement médical optimal avec geste invasif réservé à l'échec du traitement. Ce suivi prolongé conforte une stratégie conservatrice initiale chez ces patients lorsque l'objectif est la survie ; il ne renseigne ni sur les symptômes ni sur la qualité de vie, qui n'étaient pas ses critères de jugement. La tendance à moins de décès cardiovasculaires et à davantage de décès non cardiovasculaires dans le groupe invasif, non significative, ne modifie pas cette lecture.

Article original

INTERVENTIONNEL & STRUCTUREL À connaître Suivi à long terme · COURAGE

Percutaneous Coronary Intervention and Long-Term Outcomes in Stable Coronary Artery Disease: Extended Follow-Up of the COURAGE Randomized Trial

JAMA · 7 novembre 2026 · Suivi à long terme · COURAGE

L'essai COURAGE, publié en 2007, n'avait pas montré de réduction des décès ou des infarctus quand une angioplastie d'emblée était ajoutée au traitement médical optimal dans la coronaropathie stable. Cette lettre de recherche rapporte le suivi prolongé de 959 participants, des vétérans américains pris en charge dans 15 hôpitaux, sur une médiane de 15 ans et jusqu'à 25 ans. L'incidence cumulée des décès ou des infarctus à 25 ans a été de 93,3 % avec l'angioplastie d'emblée, contre 91,0 % avec le traitement médical seul, sans différence significative ; les décès et les infarctus pris séparément ne différaient pas non plus. Au cours du suivi, plus de la moitié des patients de chaque groupe ont eu une revascularisation : une première dans le groupe médical, une nouvelle dans le groupe angioplastie.

> **En pratique :** dans la coronaropathie stable, l'angioplastie d'emblée ajoutée au traitement médical optimal n'a réduit ni les décès ni les infarctus, même après un suivi médian de 15 ans et jusqu'à 25 ans ; un suivi plus long ne fait pas apparaître de bénéfice que l'essai initial n'avait pas montré. Pour les investigateurs, ce résultat ne plaide pas pour une stratégie systématique d'angioplastie élective d'emblée dans le but de réduire les décès ou les infarctus à long terme ; il ne porte pas sur le contrôle des symptômes. Il repose sur un sous-échantillon de vétérans à risque plus élevé, traités pour l'essentiel par stents nus, et ne renseigne pas sur l'angioplastie avec les stents actuels.

Article original

INTERVENTIONNEL & STRUCTUREL À connaître Analyse groupée d'essais randomisés · PARTNER 3, Evolut Low Risk, NOTION

Transcatheter aortic valve implantation vs surgical replacement in low-risk aortic stenosis: time-dependent late mortality in a pooled analysis of trials

Eur Heart J · 4 novembre 2026 · Analyse groupée d'essais randomisés · EACTS 2026

Cette analyse groupée réunit PARTNER 3, Evolut Low Risk et NOTION, les trois essais randomisés qui ont comparé le TAVI et le remplacement valvulaire aortique chirurgical chez 2 644 patients à bas risque chirurgical. Les temps de survie ont été reconstruits à partir des courbes publiées, chaque essai disposant d'un suivi d'au moins 7 ans. Présentée au congrès EACTS 2026, elle rapporte une mortalité toutes causes à 7 ans de 26,9 % après TAVI contre 23,7 % après chirurgie, sans différence significative sur l'ensemble du suivi (HR 1,14). Les courbes se croisent cependant : la mortalité est plus faible après TAVI pendant la première année, à la limite de la significativité (HR 0,61 ; IC95 % 0,38–1,00), puis nettement plus élevée entre 5 et 7 ans (HR 1,64 ; IC95 % 1,27–2,12). Le résultat ne se maintient pas lorsque l'essai Evolut Low Risk est retiré de l'analyse.

> **En pratique :** cette analyse ne modifie pas les recommandations en vigueur, et son signal reste fragile : données reconstruites, hypothèse des risques proportionnels non respectée, résultat qui ne tient plus sans Evolut Low Risk. Elle rappelle en revanche que le bénéfice précoce du TAVI chez le patient à bas risque ne préjuge pas de sa survie à long terme, et que les essais pris un à un n'avaient pas la puissance de répondre à cette question. Chez le patient jeune à bas risque, dont l'espérance de vie dépasse largement sept ans, elle plaide, en équipe cœur, pour une décision partagée qui ne se limite pas aux résultats à un an. Les suivis prolongés de ces essais, avec la mortalité par cause et par type de valve, diront si ce signal se confirme.

Article original · Analyse TCTMD

INTERVENTIONNEL & STRUCTUREL À connaître Essai randomisé · P4

Coronary CT Angiography versus Intravascular Ultrasound Guidance for PCI.

NEJM · 1er novembre 2026 · Essai randomisé ouvert de non-infériorité, 1 105 patients, international · TCT 2026

Cet essai de non-infériorité international, ouvert, à l'initiative des investigateurs et avec adjudication des événements en insu, a comparé une angioplastie guidée par le coroscanner et une angioplastie guidée par l'échographie endocoronaire (IVUS) chez 1 105 patients ayant une indication de revascularisation, au moins une sténose épicardique de plus de 70 % et une FFR dérivée du scanner inférieure ou égale à 0,80. À 12 mois, l'échec du vaisseau cible, qui associe décès cardiaque, infarctus du vaisseau cible et revascularisation du vaisseau cible motivée par l'ischémie, est survenu chez 4,1 % des patients du groupe coroscanner contre 4,6 % dans le groupe IVUS (différence −0,42 point ; IC95 % −2,82 à 1,99 ; p < 0,001 pour la non-infériorité). La supériorité n'a pas été démontrée (p = 0,73).

> **En pratique :** chez le patient dont le coroscanner avec FFR dérivée a déjà montré une sténose serrée et fonctionnellement significative, planifier et guider l'angioplastie à partir de ce scanner est une stratégie non inférieure au guidage par IVUS sur l'échec du vaisseau cible à un an, dans la marge de 4,5 points fixée par l'essai. Le résultat suppose un coroscanner interprétable et un logiciel de FFR dérivée, et il ne dit rien de la valeur du coroscanner par rapport à l'angiographie seule. Il ne démontre pas non plus de supériorité : le coroscanner apparaît comme une alternative possible au guidage endocoronaire, non comme un meilleur choix.

Article original · Analyse TCTMD

INTERVENTIONNEL & STRUCTUREL À connaître Essai randomisé · SEASON-AR

Transcatheter Aortic Valve Replacement in Pure Aortic Regurgitation: The Randomized SEASON-AR Clinical Trial.

Circulation · 31 octobre 2026 · Essai randomisé ouvert, 210 patients, 18 centres en Chine · TCT 2026

Cet essai randomisé ouvert multicentrique, mené dans 18 centres en Chine à l'initiative des investigateurs, a comparé le TAVI transfémoral avec la valve VitaFlow, associé au traitement médical optimal, et le traitement médical seul chez 210 patients porteurs d'une insuffisance aortique pure sévère, pour qui l'équipe médico-chirurgicale jugeait la chirurgie difficile ou inacceptable, ou qui la refusaient durablement. À un an, le critère principal associant décès toutes causes, AVC invalidant et réhospitalisation pour insuffisance cardiaque est survenu chez 8,3 % des patients du groupe TAVI contre 24,8 % sous traitement médical seul (HR 0,31 ; IC95 % 0,14–0,66 ; p = 0,001), la différence tenant essentiellement aux réhospitalisations pour insuffisance cardiaque (3,7 % contre 21,3 %). Le TAVI s'est accompagné de davantage d'hémorragies majeures ou menaçant le pronostic vital et d'implantations de stimulateur, survenues pour la plupart dans les 30 jours suivant la procédure.

> **En pratique :** chez le patient porteur d'une insuffisance aortique pure sévère que l'on ne peut pas opérer ou qui refuse la chirurgie, cet essai randomisé — aucun essai randomisé de puissance suffisante n'avait jusqu'ici comparé le TAVI au traitement médical seul chez ces patients — montre qu'un TAVI transfémoral ajouté au traitement médical réduit, à un an, le critère associant décès, AVC invalidant et réhospitalisation pour insuffisance cardiaque. Le bénéfice tient essentiellement aux réhospitalisations évitées, au prix d'un surcroît précoce d'hémorragies graves et de stimulateurs. Le résultat est obtenu dans un seul pays, avec une seule valve, sur 210 patients et un an de suivi : il ne concerne ni les patients opérables ni les autres dispositifs, et ne renseigne pas sur la durabilité.

Article original · Analyse TCTMD

PRÉVENTION À connaître Essai randomisé · SYNCHRONIZE-CVOT

Cardiovascular outcomes with survodutide in adults with obesity at increased cardiovascular risk (SYNCHRONIZE-CVOT): a double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial.

Lancet · 9 novembre 2026 · Essai randomisé · AHA 2026

Cet essai de phase 3, randomisé en double aveugle contre placebo, a évalué la sécurité cardiovasculaire du survodutide, double agoniste des récepteurs du glucagon et du GLP-1 en injection sous-cutanée hebdomadaire, chez 5 530 adultes en surpoids ou obèses à risque cardiovasculaire élevé. Sa durée était fixée par le nombre d'événements ; les patients ont été suivis pendant une durée médiane de 22,0 mois. Le critère principal réunissait décès cardiovasculaire, infarctus non mortel, AVC non mortel, revascularisation coronaire pour ischémie et événement d'insuffisance cardiaque : il est survenu chez 3,7 % des patients sous survodutide contre 4,1 % sous placebo (HR 0,89 ; IC95 % 0,67–1,18 ; p < 0,0001 pour la non-infériorité). La non-infériorité est donc démontrée, mais aucun bénéfice ne l'est, l'intervalle de confiance incluant 1. Les effets digestifs ont conduit à l'arrêt du traitement chez environ un patient sur cinq sous survodutide, contre 1,9 % sous placebo.

> **En pratique :** chez l'adulte en surpoids ou obèse à risque cardiovasculaire élevé, le survodutide satisfait au critère de sécurité cardiovasculaire exigé d'un nouveau traitement de l'obésité (non-infériorité par rapport au placebo sur les événements cardiovasculaires majeurs), mais cet essai ne démontre aucun bénéfice sur ces événements : il établit la sécurité, pas l'efficacité. La contrepartie est digestive : environ un patient sur cinq a arrêté le traitement pour effets indésirables digestifs. Faute de bénéfice démontré, ces résultats ne modifient pas la prescription aujourd'hui ; ils situent le survodutide parmi les traitements de l'obésité dont la sécurité cardiovasculaire est documentée, dans l'attente de données d'efficacité sur les événements cardiovasculaires.

Article original · PubMed · Analyse AJMC

PRÉVENTION À connaître Essais randomisés · ATTAIN-OSA

Orforglipron for Obstructive Sleep Apnea: Results From 2 Randomized Clinical Trials (ATTAIN-OSA).

JAMA · 9 novembre 2026 · Essai randomisé · AHA 2026

Deux essais de phase 3 en double aveugle contre placebo ont évalué sur 52 semaines l'orforglipron, agoniste oral du GLP-1 en une prise quotidienne, chez des adultes obèses ou en surpoids atteints d'apnée obstructive du sommeil modérée à sévère : 363 patients sans pression positive continue (PPC) dans le premier essai, 349 patients traités par PPC dans le second. Chez les patients sans PPC, l'index d'apnées-hypopnées (IAH) a diminué de 17,8 événements par heure sous orforglipron contre 4,5 sous placebo (différence −13,2 ; IC95 % −17,7 à −8,7) ; chez les patients sous PPC, de 17,3 contre 5,3 (différence −12,0 ; IC95 % −17,1 à −6,9). Six des sept critères secondaires clés étaient en faveur de l'orforglipron. Les effets indésirables digestifs ont touché environ sept patients sur dix sous orforglipron, contre un peu plus d'un sur trois sous placebo.

> **En pratique :** l'apnée obstructive du sommeil est un facteur de risque fréquent chez le patient obèse suivi en cardiologie. Un agoniste oral du GLP-1 en une prise quotidienne réduit l'index d'apnées-hypopnées à un an, qu'une pression positive continue soit en place ou non, ce qui en fait une piste à connaître chez l'obèse apnéique, sans se substituer à la PPC. Aucune donnée sur les événements cardiovasculaires n'est rapportée, et les effets digestifs, très fréquents, pèsent sur la tolérance.

Article original · Analyse TCTMD

PRÉVENTION À connaître Essai randomisé de non-infériorité · STREAM

Discontinuing Statins in Older Adults without Cardiovascular Disease.

NEJM · 7 novembre 2026 · Essai randomisé de non-infériorité · AHA 2026

Cet essai randomisé de non-infériorité, international et en ouvert, a comparé l'arrêt et la poursuite de la statine chez 1 880 adultes de 70 ans et plus, porteurs d'au moins deux maladies chroniques, sans maladie cardiovasculaire connue et traités en prévention primaire. Sur le critère principal, qui réunit infarctus non fatal, AVC ischémique non fatal et décès toutes causes, la différence de temps moyen sans événement sur 2 ans a été de −2,0 semaines après l'arrêt (IC95 % −3,7 à −0,3), un intervalle qui reste entièrement au-dessus de la marge de non-infériorité fixée à −5,2 semaines. Ce même intervalle ne contient toutefois pas zéro : sur un suivi médian de 103 semaines, les événements ont été plus fréquents après l'arrêt (12,7 % contre 9,2 %). D'après la présentation au congrès, la qualité de vie, les douleurs, les chutes et la sarcopénie n'ont pas différé entre les deux groupes.

> **En pratique :** chez un patient de 70 ans ou plus, polypathologique, sans maladie cardiovasculaire connue et sous statine en prévention primaire, l'arrêt du traitement est resté dans la marge de non-infériorité prédéfinie, mais, après l'arrêt, un peu plus de participants ont présenté un infarctus ou un AVC ischémique, ou sont décédés : 12,7 % contre 9,2 % sur un suivi médian de 103 semaines. D'après la présentation, l'arrêt n'a rien changé de mesurable à la qualité de vie, aux douleurs, aux chutes ou à la sarcopénie. Ces résultats ne justifient donc pas un arrêt systématique, sans l'interdire chez un patient qui le souhaite : la décision se prend avec lui, en mettant ce surcroît de risque en balance avec la charge thérapeutique et ses préférences. Toujours d'après la présentation, l'écart a paru plus marqué chez les participants recrutés en médecine générale ; cette analyse de sous-groupe ne vaut pas démonstration, mais elle incite à une prudence particulière avant d'interrompre la statine d'un patient suivi en ville.

Article original · Analyse HCPLive

PRÉVENTION À connaître Essai randomisé factoriel · Ez-PAVE

Statin-Ezetimibe Combination Therapy versus Statin Monotherapy in Atherosclerotic Cardiovascular Disease: A Prespecified Secondary Analysis of the Randomized Ez-PAVE Trial.

Circulation · 7 novembre 2026 · Essai randomisé · AHA 2026

Dans l'essai Ez-PAVE, 3 048 patients atteints d'une maladie athéroscléreuse ont été randomisés deux fois, selon un plan factoriel : d'abord entre une cible de LDL-C inférieure à 55 mg/dL et une cible inférieure à 70 mg/dL, puis entre une association statine plus ézétimibe d'emblée et une statine seule. Le traitement était ensuite ajusté selon un protocole prédéfini pour atteindre la cible attribuée. Cette analyse secondaire préspécifiée porte sur la seconde randomisation. À 3 ans, 8,5 % des patients sous association d'emblée avaient présenté un décès cardiovasculaire, un infarctus, un AVC, une revascularisation ou une hospitalisation pour angor instable, contre 7,9 % sous statine seule, sans différence significative. L'association a abaissé davantage le LDL-C ; mais, selon la cible, un quart à un tiers des patients sous statine seule ont reçu de l'ézétimibe en cours de suivi pour atteindre la cible.

> **En pratique :** quand le LDL-C est surveillé et le traitement ajusté jusqu'à la cible, commencer par une statine seule et ajouter l'ézétimibe au besoin n'a pas conduit, à 3 ans, à davantage d'événements que l'association d'emblée, pour une sécurité comparable ; c'est l'atteinte de la cible qui semble compter, plus que le schéma de départ. L'association d'emblée a toutefois permis d'atteindre un LDL-C plus bas, et elle garde son intérêt quand une cible basse est visée. La comparaison n'était pas dimensionnée pour les événements cliniques : elle ne permet pas d'exclure une différence modeste entre les deux stratégies.

Article original · Analyse HCPLive

PRÉVENTION À connaître Essai randomisé · OPTIMAL-DIABETES

Intensive Blood-Pressure Lowering in Patients with Type 2 Diabetes.

NEJM · 7 novembre 2026 · Essai randomisé · AHA 2026

Cet essai multicentrique randomisé en ouvert, conduit au Brésil, a comparé une cible de pression artérielle systolique inférieure à 120 mmHg et une cible inférieure à 140 mmHg chez 9 476 patients ayant un diabète de type 2, une pression artérielle élevée et un risque cardiovasculaire élevé. Après un suivi médian de 4,0 ans, le critère composite associant décès cardiovasculaire, infarctus non fatal, AVC non fatal et hospitalisation pour angor instable ou insuffisance cardiaque est survenu chez 6,0 % des patients du groupe intensif contre 6,7 % dans le groupe standard (HR 0,90 ; IC95 % 0,77–1,06). La différence n'est pas statistiquement significative. Les événements indésirables graves ont été d'une fréquence comparable dans les deux groupes (14,9 % contre 14,6 %).

> **En pratique :** chez le diabétique de type 2 à risque cardiovasculaire élevé, viser une pression systolique inférieure à 120 mmHg n'a pas réduit de façon significative les événements cardiovasculaires majeurs par rapport à la cible inférieure à 140 mmHg, alors qu'un surcroît d'événements rénaux a été rapporté lors de la présentation. Ce résultat neutre est à mettre en regard de BPROAD, positif dans une autre population de diabétiques de type 2 : la cible tensionnelle idéale chez ces patients reste incertaine. Les investigateurs plaident pour une cible individualisée plutôt que pour une cible inférieure à 120 mmHg appliquée à tous.

Article original · Communiqué AHA

PRÉVENTION À connaître Essai randomisé · OPTIMAL-STROKE

Intensive Blood-Pressure Control in Patients with Previous Ischemic Stroke

NEJM · 7 novembre 2026 · Essai randomisé · AHA 2026

Cet essai randomisé en ouvert, conduit dans 30 centres au Brésil, a comparé une cible de pression artérielle systolique inférieure à 120 mmHg et une cible inférieure à 140 mmHg chez 4 368 patients ayant une pression artérielle élevée et un antécédent d'AVC ischémique ou d'accident ischémique transitoire. Après un suivi médian de 3,9 ans, le critère composite associant décès cardiovasculaire, infarctus non fatal, AVC non fatal et hospitalisation pour angor instable ou insuffisance cardiaque est survenu chez 10,9 % des patients du groupe intensif contre 13,5 % dans le groupe standard (HR 0,79 ; IC95 % 0,67–0,94 ; p = 0,007). Le critère rénal composite a été plus fréquent sous traitement intensif, tandis que la fréquence globale des événements indésirables graves a été comparable dans les deux groupes.

> **En pratique :** après un AVC ischémique ou un AIT, viser une pression systolique inférieure à 120 mmHg a réduit les événements cardiovasculaires majeurs par rapport à la cible inférieure à 140 mmHg, au prix d'un surcroît d'événements rénaux (baisse durable du DFGe ou insuffisance rénale terminale). La cible de 120 mmHg est difficile à atteindre, même dans un essai : la pression moyenne obtenue est restée légèrement au-dessus de cette valeur. Lors de la présentation, des discutants ont jugé plus réaliste une cible un peu moins basse, proche de celle de la recommandation américaine de 2025, et ont plaidé pour une surveillance régulière de la fonction rénale sous traitement intensifié.

Article original · Analyse TCTMD

PRÉVENTION À connaître Essai randomisé · ZEUS

Interleukin-6 Inhibition with Ziltivekimab for Atherosclerotic Disease

NEJM · 7 novembre 2026 · Essai randomisé · AHA 2026

Cet essai multinational en double insu a comparé au placebo le ziltivekimab, anticorps monoclonal dirigé contre l'interleukine-6 (IL-6), chez 6 376 patients qui cumulaient maladie athéroscléreuse établie, maladie rénale chronique et inflammation résiduelle (CRP ultrasensible d'au moins 2 mg/L). Après un suivi médian de 33 mois, le critère principal (décès cardiovasculaire, infarctus non fatal, AVC non fatal) est survenu chez 17,6 % des patients sous ziltivekimab contre 17,7 % sous placebo (HR 0,99 ; IC95 % 0,88–1,11), alors que l'IL-6 libre et la CRP ultrasensible avaient nettement baissé. Les infections graves ont été un peu plus fréquentes sous traitement actif (20,4 % contre 17,9 %).

> **En pratique :** chez le patient athéroscléreux qui cumule maladie rénale chronique et inflammation résiduelle, bloquer l'IL-6 par le ziltivekimab n'apporte aucun bénéfice démontré sur les événements cardiovasculaires et s'accompagne d'un peu plus d'infections graves. Rien ne change dans les prescriptions : la correction des facteurs de risque classiques reste la base. Ce résultat ne ferme pas la piste anti-inflammatoire, puisque le canakinumab et la colchicine à faible dose ont réduit les événements dans des essais antérieurs, mais il ne la confirme pas pour l'inhibition de l'IL-6 dans cette population. L'essai ARTEMIS, après infarctus, dira si l'inhibition de l'IL-6 garde un intérêt à un stade plus précoce.

Article original · Analyse TCTMD

RYTHMOLOGIE À connaître Essai randomisé · COAST-AF

Low-Voltage Area Ablation for Persistent Atrial Fibrillation: The COAST-AF Randomized Clinical Trial.

JAMA · 8 novembre 2026 · Essai randomisé · AHA 2026

Cet essai randomisé en simple aveugle, mené dans 14 centres canadiens, a comparé l'isolation des veines pulmonaires complétée par l'ablation des zones de bas voltage et l'isolation seule chez 508 patients en fibrillation atriale persistante. Après un suivi moyen de 21 mois, une arythmie atriale a récidivé chez 49,4 % des patients du groupe ablation complémentaire contre 57,5 % du groupe isolation seule, une différence qui n'atteint pas la signification statistique (HR 0,82 ; IC95 % 0,65–1,04 ; p = 0,11). Dans le sous-groupe principal préspécifié des 268 patients porteurs de zones de bas voltage, la récidive a été moins fréquente après ablation complémentaire (49,3 % contre 69,2 % ; HR 0,77 ; IC95 % 0,66–0,91), alors qu'elle était du même ordre dans les deux groupes chez les patients sans zone de bas voltage. Les procédures ont été plus longues, pour une sécurité comparable.

> **En pratique :** dans la fibrillation atriale persistante, l'isolation des veines pulmonaires reste la base de l'ablation, et ajouter systématiquement l'ablation du substrat n'a pas réduit significativement les récidives dans la population globale. L'ablation des zones de bas voltage ne se discute qu'en présence de telles zones à la cartographie : chez ces patients, elle a été associée à moins de récidives dans cet essai, ce qui rejoint le résultat favorable de l'essai IDEAL-AF, conduit uniquement chez des patients sélectionnés sur des zones de bas voltage étendues. Ce bénéfice, obtenu au prix d'une procédure plus longue, reste une hypothèse à confirmer avant d'en faire une règle.

Article original

USIC · RÉANIMATION CARDIOLOGIQUE À connaître Essai randomisé en grappes · RACE-CARS

Community and EMS Interventions to Improve Survival in Cardiac Arrest.

NEJM · 8 novembre 2026 · Essai randomisé en grappes · AHA 2026

Cet essai randomisé en grappes, fondé sur un registre, a comparé un programme à plusieurs volets et l'organisation habituelle des secours, dans des comtés de Caroline du Nord, chez des adultes victimes d'un arrêt cardiaque extrahospitalier pris en charge par les services d'urgence. Le programme associait la formation des régulateurs des appels d'urgence à reconnaître l'arrêt cardiaque et à guider la réanimation cardiopulmonaire par téléphone, la formation du public à la réanimation et le renforcement de la défibrillation par les premiers intervenants ou les témoins avant l'arrivée des secours. De juillet 2022 à juin 2026, la survie à la sortie de l'hôpital avec un bon pronostic neurologique a été de 9,0 % dans les comtés du programme contre 9,4 % dans les comtés témoins (rapport de cotes ajusté 0,97 ; IC95 % 0,75–1,26), sans différence significative.

> **En pratique :** ce grand essai randomisé en grappes ne montre pas qu'un programme à plusieurs volets, associant régulation téléphonique renforcée, formation du public à la RCP et défibrillation par les premiers intervenants ou les témoins, améliore la survie avec un bon pronostic neurologique après un arrêt cardiaque extrahospitalier. Il ne remet pas en cause l'efficacité de la RCP par un témoin ni celle de la défibrillation précoce prises isolément : il porte sur la capacité d'un programme à les diffuser à l'échelle d'une population. Pour les investigateurs, modifier la réponse d'une communauté demande du temps et un effort soutenu ; cette hypothèse reste à vérifier.

Article original · Communiqué AHA

USIC · RÉANIMATION CARDIOLOGIQUE À connaître Essai randomisé · DAPT-SHOCK-AMI

Cangrelor versus crushed ticagrelor in acute myocardial infarction complicated by cardiogenic shock (DAPT-SHOCK-AMI): a randomised, double-blind trial.

Lancet · 7 novembre 2026 · Essai randomisé · ESC 2025

Cet essai randomisé en double aveugle, mené dans 29 hôpitaux de cinq pays européens, a comparé le cangrelor intraveineux et le ticagrelor écrasé chez 605 patients en choc cardiogénique compliquant un infarctus du myocarde. À la fin de l'angioplastie primaire, une inhibition plaquettaire efficace a été obtenue chez 100 % des patients évalués sous cangrelor, contre 22 % sous ticagrelor écrasé. À 30 jours, le critère composite associant décès, infarctus et AVC ischémique est survenu chez 38 % des patients sous cangrelor et 41 % sous ticagrelor, sans que la non-infériorité du cangrelor soit démontrée (différence −4 points ; IC90 % −10 à 3 ; p de non-infériorité = 0,13). Les saignements majeurs à 30 jours ont concerné 6 % des patients sous cangrelor et 5 % sous ticagrelor.

> **En pratique :** dans le choc cardiogénique compliquant un infarctus, le cangrelor intraveineux obtient une inhibition plaquettaire efficace en fin d'angioplastie beaucoup plus souvent que le ticagrelor écrasé, sans que cet avantage biologique se traduise par une non-infériorité démontrée sur les décès, infarctus et AVC ischémiques à 30 jours. Les saignements majeurs ont été de fréquence voisine dans les deux groupes. Présenté comme le premier essai randomisé à comparer deux stratégies d'inhibition du P2Y12 dans cette situation, il ne permet de conclure ni à la supériorité ni à l'infériorité du cangrelor ; il n'impose pas de changer de stratégie et éclairera surtout la conception des essais à venir.

Article original · Résumé ACC.org

INTERVENTIONNEL & STRUCTUREL Veille Essai randomisé · DUOTAP

Efficacy and Safety of Routine Postdilation in Balloon-Expandable Transcatheter Aortic Valve Implantation Platform: The DUOTAP Randomized Clinical Trial.

JAMA Cardiology · 3 novembre 2026 · Essai randomisé monocentrique en simple insu, 148 patients · TCT 2026

Cet essai randomisé monocentrique a comparé une post-dilatation systématique et une procédure simulée chez 148 patients traités par TAVI fémoral avec une valve expansible par ballon pour un rétrécissement aortique serré, sans facteur de risque anatomique au scanner ou à la coronarographie. La post-dilatation a réduit de 70 % l'indice d'asymétrie de la prothèse en fluoroscopie (médiane 1,2 % contre 2,8 % ; rapport des moyennes géométriques 0,30 ; IC95 % 0,18–0,47), avec des surfaces de prothèse plus grandes au scanner, moins d'épaississement hypo-atténuant des feuillets (HALT) à trois mois et moins de fuites paravalvulaires. Les complications procédurales à 30 jours ne différaient pas entre les groupes. Ce sont des critères d'imagerie et d'hémodynamique : l'effet sur les événements cliniques reste à démontrer.

> **En pratique :** chez des patients sélectionnés, sans anatomie à risque, la post-dilatation systématique d'une valve expansible par ballon donne une prothèse plus symétrique et plus ouverte, avec moins de HALT et de fuites paravalvulaires, sans excès de complications à 30 jours dans cet essai. Ces résultats plaident pour une post-dilatation systématique dans cette population, mais ils portent sur l'imagerie et l'hémodynamique : un bénéfice clinique à long terme reste à démontrer dans des essais plus larges.

Article original

INTERVENTIONNEL & STRUCTUREL Veille Essai randomisé · SINGLE-CLOSURE

Single vs Double ProGlide Devices for Access Site Closure after Transfemoral Aortic Valve Replacement: The SINGLE-CLOSURE Trial.

JACC · 3 novembre 2026 · Essai randomisé de non-infériorité, 25 centres, 876 patients · TCT 2026

Cet essai randomisé ouvert a comparé la fermeture de l'abord fémoral principal par un seul dispositif ProGlide et la stratégie classique à deux dispositifs chez 876 patients de 65 ans et plus traités par TAVI fémoral dans 25 centres. Le critère principal — les complications vasculaires majeures ou mineures du site d'abord pendant l'hospitalisation, selon la définition VARC-3 — est survenu chez 13,1 % des patients avec un seul dispositif contre 15,1 % avec deux, dans la marge de non-infériorité prédéfinie. Les complications majeures étaient rares dans les deux groupes (0,5 % contre 1,4 %), et l'essentiel des événements était mineur. La sténose du site de ponction était numériquement moins fréquente avec un seul dispositif, mais il a fallu un peu plus souvent ajouter un dispositif de fermeture.

> **En pratique :** dans cet essai, fermer l'abord fémoral du TAVI avec un seul ProGlide n'a pas entraîné davantage de complications vasculaires que la technique classique à deux dispositifs, et l'essentiel des événements observés était mineur. C'est un argument pour simplifier la fermeture de l'abord, en gardant la possibilité d'ajouter un dispositif si l'hémostase est insuffisante, ce qui a été nécessaire un peu plus souvent. Le gain sur la sténose du site d'abord n'est qu'une tendance et demande confirmation.

Article original

INTERVENTIONNEL & STRUCTUREL Veille Étude monobras · ENCIRCLE

Percutaneous Transcatheter Mitral Valve Replacement for Symptomatic Mitral Regurgitation: 2-Year Outcomes From the ENCIRCLE Trial.

JACC · 3 novembre 2026 · Étude monobras, 299 patients traités, suivi à 2 ans · TCT 2026

La cohorte principale de l'étude ENCIRCLE a suivi 299 patients porteurs d'une insuffisance mitrale symptomatique de grade 3+ ou plus, récusés pour la chirurgie et pour la réparation bord à bord, traités par remplacement valvulaire mitral percutané transseptal avec le système SAPIEN M3. À deux ans, la fuite restait réduite à un grade inférieur ou égal à 1+ chez 97,0 % des patients suivis, et 87,0 % étaient en classe NYHA I ou II. Le décès ou l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque sont survenus chez 35,6 % des patients, avec une mortalité toutes causes de 25,1 % ; thrombose de valve cliniquement significative et hémolyse nécessitant une intervention concernaient respectivement 7,1 % et 7,6 % des patients. Sans groupe témoin, ces résultats décrivent l'évolution des patients traités et ne mesurent pas un bénéfice par rapport à une autre prise en charge.

> **En pratique :** chez des patients soigneusement sélectionnés, récusés pour la chirurgie et la réparation bord à bord, le remplacement mitral percutané transseptal corrige la fuite de façon stable à deux ans et améliore les symptômes des survivants ; la mortalité toutes causes atteint toutefois 25 % à deux ans dans cette population à haut risque, et les thromboses de valve et les hémolyses ne sont pas rares. Sans groupe témoin, ces données ne permettent pas de situer cette option par rapport au traitement médical ou à d'autres techniques percutanées ; elles éclairent la discussion en équipe médico-chirurgicale pour les patients sans autre solution.

Article original

RYTHMOLOGIE Veille Essai randomisé · HOBIT-AF

A randomized comparison of comprehensive weight loss intervention vs. usual care on recurrences of atrial fibrillation in obese patients after catheter ablation: HOBIT-AF trial.

Europace · 4 novembre 2026 · Essai randomisé monocentrique ouvert, 167 patients

Cet essai randomisé a comparé un programme complet de perte de poids et la prise en charge habituelle chez 167 patients obèses (indice de masse corporelle 35,6 kg/m²) ablatés pour une fibrillation atriale, le plus souvent paroxystique ; le programme s'étendait du 3e au 18e mois après la procédure. Le groupe actif a perdu en moyenne 6,8 % de son poids initial et amélioré son profil métabolique, mais la charge en FA ou tachycardie atriale mesurée sur Holter de 14 jours n'a pas évolué différemment entre les groupes (+0,6 % contre −0,9 %). La survie sans récidive entre le 3e et le 18e mois était comparable, 70,4 % contre 69,6 %. Cette absence d'effet pourrait tenir à la faible charge en FA qui persiste après l'ablation, et qui laisse peu de marge d'amélioration.

> **En pratique :** chez le patient obèse dont la charge en FA est déjà faible, cet essai n'apporte pas d'argument pour attendre une baisse des récidives d'un programme de perte de poids commencé après l'ablation. Il ne remet pas en cause l'amélioration des paramètres métaboliques qui a accompagné la perte de poids, ni l'association, connue dans d'autres situations et non testée ici, entre réduction pondérale et charge en FA. Sa portée reste limitée par son caractère monocentrique et son effectif.

Article original

USIC · RÉANIMATION CARDIOLOGIQUE Veille Grande étude observationnelle · OnScene

Prehospital Extracorporeal Life Support in Refractory Out-of-Hospital Cardiac Arrest.

NEJM · 7 novembre 2026 · Grande étude observationnelle · AHA 2026

Cette étude nationale non randomisée, menée aux Pays-Bas, a comparé la réanimation extracorporelle (ECPR) par ECMO veino-artérielle mise en place sur les lieux de l'arrêt et la prise en charge conventionnelle, chez des adultes de 50 ans ou moins en arrêt cardiaque extrahospitalier réfractaire. Les groupes dépendaient de l'équipe médicale héliportée intervenue, équipée ou non pour l'ECPR. La survie à la sortie de l'hôpital a été de 40 % (57 patients sur 144) dans le groupe ECPR contre 20 % (17 sur 87) dans le groupe conventionnel (rapport de cotes 2,72 ; IC95 % 1,59–4,66 ; p = 0,002), et un bon pronostic neurologique à 6 mois a été rapporté chez 36 % des patients contre 13 %. Il s'agit d'une association observée dans une étude non randomisée, alors qu'un essai randomisé antérieur d'ECPR hospitalière n'avait pas montré de bénéfice sur la survie avec bon pronostic neurologique (INCEPTION) : ce signal doit être confirmé par un essai randomisé avant de modifier la pratique.

> **En pratique :** chez le sujet jeune en arrêt cardiaque extrahospitalier réfractaire, cette étude apporte un signal en faveur de l'ECPR mise en place dès la phase préhospitalière, dans un système organisé autour d'équipes héliportées équipées pour l'ECPR. Cette association, observée dans une étude non randomisée et à lire en sachant qu'un essai randomisé antérieur d'ECPR hospitalière n'avait pas montré de bénéfice sur la survie avec bon pronostic neurologique, ne change pas la pratique en l'absence d'essai randomisé positif ; elle justifie en revanche qu'un tel essai évalue l'ECPR préhospitalière chez ces patients sélectionnés.

Article original

Fiches rédigées à l'aide de l'IA — résumés à valider par le lecteur avant toute application clinique, se reporter aux articles originaux.